עבודת מאמרים בתכנות פיתוח

מגיש:

דרור אלמוג

205322823

הוראות הפתרון:

נתון מערך בן n קומות ונתונים לנו n כדורי מעבדה כך שאין שני כדורים מקומה מסוימת והכדור i-שבר את הכדור i-שבר לפי מבנה קומה מוגדרת.

יש נעדיף הכדור יהיה לו i-שבר על מנת תוכלו כדור בנפילות המהירות

א) אלגוריתם שמבטיח כמות הבדיקות המקסימלי (המקרה הגרוע) שצריך עבור פתרון מערך בן n קומות ל-k כדורים

בקוד שלי מגדיר מערך שומר את מספר הקומות המקסימלי שאפשר בהרוס עם j כדורים ומספר בדיקות שאפשר

מעלה נגדיר משתנה counter = 0 יספר את כמות הבדיקות

נגדיר לפי מערך בגודל k+1 שומר את התוצאה של מספר הקומות שניתן לבדוק עם כמות הבדיקות והקומות

כל איבר במערך כזה יכיל את כמות הקומות

מאפשר לבדוק עם כמות בדיקות = לפי הלוח במערך

עם כמות הנפילות שפה כנ"ל

בדוגמא, יש נתונים כלים לפרוק עד כ קומות עם 2 כדורים המערך יהיה מערך ב (1+2)

והאיברים במערך [p] A יהיה כמות הקומות שנפסד לפרוק עם p כדורים (שיהיה תמיד p כי יש אין כדור ו' אפשר עשות נסיון)

כלומר אופן [1] A יהיה כמות הקומות שניתן לפרוק עם כדור 1, ו- [2] A יהיה הקומות שניתן לפרוק עם 2 כדורים.

כדי עד עבור מהלכים אני משתמש בפונקציה while.

שמשים לספור בכל איטרציה את כמות הנסיונות (counter) כל עוד כמות הקומות בשקפים כמן מי k (גבוה המינ) בכל פעם ש- counter מגדילים נעבור בכל איבר במערך ונראה כמה קומות ניתן לפרוק עם כמות הכדורים שנתה לנו אינדקס

כמות הקומות תגדל כל שיש יותר נסיונות אפשריות לכן כדי יגדל ה counter

בסוף כאשר [k] A ≤ n עוצרים ונחזיר בפעם את כמות הנסיונות הדרוש (counter)

דוגמה:

נניח: n=k A[0]=0 ⇐ counter=0

n=k נבנה את המערך [0, 0] = A

0 = [1] A ב n=k ⇐ [0] A + 1 = [1] A

0= 0=

counter = 1 $\Rightarrow$ $a[1] = 1$

הנחה:

נניח שכלל עד $k-1$

כל עדכון k.

עדכון כל נסיון $a[k] = 1 + a[k-1]$

כל אינדקס במערך בוקר, קיימת עדכון במשך הכאוס

שאלה אותו אינדקס לכן עדכון k בקוראי הפעלה מודרנית

נתקלת שונתנו אדרים בראש שכמות הקומות בהיסטוגרמה

שכמות הפרדים עודכנה אז שזה $n-k$ אנחנו תמיד נמצא

יות כמות הנסיונות הראשון

<u>זמן ריצה:</u>

המערך יהיה מערך $k+1$ וכל עדכון עד כל-ריצה

(המערך לה עצום הוא יפה, $O(k)$)

יש הבעיות הוא נעשה עד $a[k] \leq n$

כלומר נגיע n-יפה אבל הוא מה בעמ'ן

לכן זמן הריצה הוא $O(k \cdot n)$

2 בשביל מה אני משתמש בקוד שמבאות מסעיף בה לכן

אשכיר קודם לכן את לה

במקרה ש $k=n$ ו-n קומות נרצה שמצוא קומה x

שנפרוק יות יכבוד הראשון מהקומה הזו ויש אלש הקרוב

ישבר ישוב אנו כבוד אחד ונמשיך בכיוון שיורי מהקומה

בהתכוונה שיעור שהבנתי אז יש בו

אם הבנתי אז "פחות" נלקח לקומה $x(x-1)$

(הקומה הראשונה היא עם כמות הדריכות המקסימלית

שבה אין אפשרויות לבה)

המקרה הבא אז יש בו משרד עליון מהקומה שולא

נמצא? בה $x-i$ קומות עד שעיר אל נלבוד

את קומה n

מכאן הלאן אנחנו

$$n = (\cancel{x-1}-\cancel{x}) + \dots + (x-2) + (x-1) + x$$

$=1$

$$\Downarrow$$

לפי אוים:

$$n = \frac{(1+x)x}{2}$$

$$2n = (1+x)x$$

$$0 = 2n - x - x^2$$

$$\Downarrow$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{8n+1}}{2}$$

אנחנו מחפשים מספר קומה שה מספר חיובי (גדול מ-0)

לכן

$$x = \left\lceil \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} \right\rceil$$

נקח את גג המספר שיצא כדי תמיד יצא

מספר חיובי

סיבוכיות וזמן כיבוי:

לה נוסחא אין מיפוש תלוי רק בגודל $O(f)$

ב האלגוריתם אלגוריתם הקומה הקטנה ביותר שבה הכבוד
"שבר" במקרה יש שני פגורים ($k=2$) ו-n קומות
קבל:

המבנה F_i נראה $F_i=[f_1,f_2,\dots,f_n]$
ו $f_1<f_2<\dots<f_n$

מספר b מהווה את תחילת הכבוד
$\exists f_i$ מינימלי כך ש- $f_i>b$

נשתמש תקלה הנוסחא שמבאונו מעליל ב כדי אלגוריתם
מה הקומה הראשונה שנכבוד.

לפי הדרישה נגדיר את הפרמטרים $step=1$
(כדי אם הכבוד לא יש מה אלף קומה נתחיל לא יותר
נתקדם $f-$)

נגדיר את הצעד (את הקומה הראשונה לבדיקה) לפי
הנוסחא שמבאונו מעליל ב $step=1$
כדי לסמן את הקומה שנבדוק נגדיר current
וכדי "לעבור" מה הקומה האחרונה שבדקנו והכבוד לא נשבר
נגדיר previous

ומכאן נחפש בדיק כל רגע מספר הקומה שאנחנו בודקים

יהי קטן מ- n...

אם $f[\text{curr}] < b$ (הקונה שיכתנו בעדיף)

כלומר הכדור הראשון נזרק

נעמיד פחיפים שיעור ונתפוד עקמה היתרונות שבקנו

שהכדור אינו נשבר (עיעוף)

נמצא קומות אחד ותר עד שהכדור השני ישבר

הקומה הנמוכה היא הקומה הכבירה נשים את

נתנים נמצים את האלגוריתם

<u>סיבוכיות:</u>

במקרה הראשון הקפיצות יהיו x ועל $x+1$

ובן הגובה רגנו שכסכום $n \geq \frac{(x+1)x}{2}$

$n \approx x^2$

$x \approx \sqrt{n}$

לכן $O(\sqrt{n})$

בתרגיל השני מה שנשאר מקפש הוא עיוורי עד הנכבר ל שמצונו

ולכן טוען גם אבל הינתר $O(\sqrt{n})$

לכן הסיבוכיות היא $O(\sqrt{n})$